(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212576411 U
(45)授权公告日 2021.02.23

(21)申请号 202020774460.0

(22)申请日 2020.05.12

(73)专利权人 苏州兮然工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区春辉路1号

(72)发明人 王京旭 王春喜 潘保安 王支刚 于扬

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 陈良

(51)Int.Cl.
B02C 7/08(2006.01)
B02C 7/17(2006.01)
B02C 7/11(2006.01)

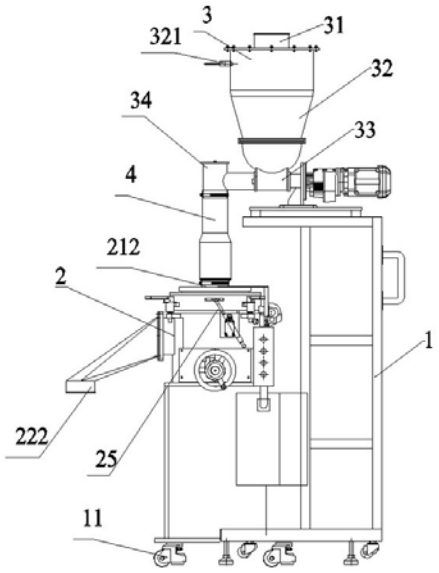
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

胶体磨系统

(57)摘要

本实用新型涉及胶体磨系统，包括研磨机构和送料机构；研磨机构包括上盖体、下筒体、上磨盘以及下磨盘；上盖体底部设置上磨料仓，且上磨盘固接在上盖体上；下筒体顶部设置下磨料仓，且下磨盘转动连接在下筒体上；上磨料仓、下磨料仓内壁均设置保护层；送料机构与研磨机构通过软连接相连通。本系统通过保护层的设置保护了上磨料仓、下磨料仓的内壁，减轻了物料的冲击对研磨机构的不良影响；同时在冷却水道中设置具有通孔的隔板，提高了位于冷却水道各个位置的冷却水的混合度，从而使热量可以更好地被冷却水带走，提高了冷却散热的效率，进而保护了装置，提高了使用寿命。



CN 212576411 U

1.胶体磨系统，其特征在于：包括研磨机构和送料机构；所述研磨机构包括上盖体、下筒体、上磨盘以及下磨盘；所述上盖体底部设置上磨料仓，且所述上磨盘固接在上盖体上；所述下筒体顶部设置下磨料仓，且所述下磨盘转动连接在下筒体上并与上磨盘的位置相对应；当上盖体盖合在下筒体上时，所述上磨料仓和下磨料仓相连通并构成磨料空间，所述上磨盘和下磨盘位于磨料空间中；所述上磨料仓、下磨料仓内壁均设置保护层；所述上盖体顶部设置进料口，上磨盘设置下料通孔，两者相连通；所述下磨盘与转动驱动机构相连接；所述送料机构与研磨机构通过软连接相连通。

2.根据权利要求1所述的胶体磨系统，其特征在于：所述上盖体、下筒体内均设置冷却水道；所述冷却水道设置若干将其从径向隔断的隔板；所述隔板上设置若干尺寸大小不一的通孔。

3.根据权利要求1所述的胶体磨系统，其特征在于：所述保护层为陶瓷或碳化镍或特氟龙材质。

4.根据权利要求1所述的胶体磨系统，其特征在于：所述上盖体与下筒体铰接连接。

5.根据权利要求4所述的胶体磨系统，其特征在于：还包括气弹簧，其一端与上盖体连接，另一端与下筒体连接。

6.根据权利要求1-5任一所述的胶体磨系统，其特征在于：所述下筒体还设置出料口；所述出料口与下磨料仓相连通。

7.根据权利要求1-5任一所述的胶体磨系统，其特征在于：所述送料机构包括加料口、料仓、送料机以及送料管；所述送料管与研磨机构的进料口通过硅胶软管相连通；所述硅胶软管两端分别与送料管、进料口通过卡箍固定。

8.根据权利要求7所述的胶体磨系统，其特征在于：所述送料机构的料仓上设置料位计。

9.根据权利要求8所述的胶体磨系统，其特征在于：所述送料机构的送料机为螺杆式喂料机。

10.根据权利要求1-5任一所述的胶体磨系统，其特征在于：还包括基座；所述研磨机构和送料机构均设置在基座上；所述基座底部设置脚轮。

胶体磨系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物料研磨领域，尤其涉及一种胶体磨系统。

背景技术

[0002] 在医药、食品、化工、材料等领域广泛使用胶体磨进行物料粉碎或分散。胶体磨一般包括上磨盘、下磨盘，下磨盘通过电机带动转动，上磨盘上设置进料口与下磨盘一起作用对物料进行研磨粉碎。一般在上磨盘和下磨盘接触面开设有研磨用纹理及使物料在离心力作用离开磨体的沟槽。由于物料在离心的作用下离开磨盘时会冲击到磨料仓内壁，同时磨料时还会产生大量的热量；这些都会对胶体磨产生不良的影响，从而影响胶体磨的使用寿命。

发明内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术的不足，提供一种使用寿命长的胶体磨系统。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案为：提供了胶体磨系统，其特征在于：包括研磨机构和送料机构；所述研磨机构包括上盖体、下筒体、上磨盘以及下磨盘；所述上盖体底部设置上磨料仓，且所述上磨盘固接在上盖体上；所述下筒体顶部设置下磨料仓，且所述下磨盘转动连接在下筒体上并与上磨盘的位置相对应；当上盖体盖合在下筒体上时，所述上磨料仓和下磨料仓相连通并构成磨料空间，所述上磨盘和下磨盘位于磨料空间中；所述上磨料仓、下磨料仓内壁均设置保护层；所述上盖体顶部设置进料口，上磨盘设置下料通孔，两者相连通；所述下磨盘与转动驱动机构相连接；所述送料机构与研磨机构通过软连接相连通。

[0005] 作为一种优选方案，所述上盖体、下筒体内均设置冷却水道；所述冷却水道设置若干将其从径向隔断的隔板；所述隔板上设置若干尺寸大小不一的通孔。

[0006] 作为一种优选方案，所述保护层为陶瓷或碳化镍或特氟龙材质。

[0007] 作为一种优选方案，所述上盖体与下筒体铰接连接。

[0008] 作为一种更优选方案，还包括气弹簧，其一端与上盖体连接，另一端与下筒体连接。

[0009] 作为一种优选方案，所述下筒体还设置出料口；所述出料口与下磨料仓相连通。

[0010] 作为一种优选方案，所述送料机构包括加料口、料仓、送料机以及送料管；所述送料管与研磨机构的进料口通过硅胶软管相连通；所述硅胶软管两端分别与送料管、进料口通过卡箍固定。

[0011] 作为一种更优选方案，所述送料机构的料仓上设置料位计。

[0012] 作为一种更优选方案，所述送料机构的送料机为螺杆式喂料机。

[0013] 作为一种优选方案，还包括基座；所述研磨机构和送料机构均设置在基座上；所述基座底部设置脚轮。

[0014] 本实用新型的有益技术效果主要在于：提供了一种使用寿命长的胶体磨系统。本

系统通过保护层的设置保护了上磨料仓、下磨料仓的内壁，减轻了物料的冲击对研磨机构的不良影响；同时在冷却水道中设置具有通孔的隔板，提高了位于冷却水道各个位置的冷却水的混合度，从而使热量可以更好地被冷却水带走，提高了冷却散热的效率，进而保护了装置，提高了使用寿命。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0016] 图1是本实用新型优选实施例的正视图。

[0017] 图2是本实用新型优选实施例的结构示意图(右视)。

[0018] 图3是本实用新型优选实施例的冷却水道的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 现在结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的说明，这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。需要说明的是，下面描述中使用的词语 “前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

[0020] 如图1-3所示，一种胶体磨系统，包括基座1以及设置在其上的研磨机构2和送料机构3；基座1底部设置脚轮11，便于移动。

[0021] 研磨机构2包括上盖体21、下筒体22、上磨盘23、下磨盘24以及气弹簧25；上盖体21与下筒体22铰接连接，气弹簧25一端连接在上盖体21上，另一端连接在下筒体22上便于开盖操作。

[0022] 上盖体21底部设置向上凹入的上磨料仓211，上磨盘23水平固接在上磨料仓211内，其用于研磨的磨盘面向下；下筒体22顶部设置向下凹入的下磨料仓221，下磨盘24水平地、可转动地与下磨料仓221底部相连接并向上伸出下磨料仓221外；下磨盘24用于研磨的磨盘面向上，与上磨盘23的位置相对应；下磨盘24通过常规结构被一转动驱动机构(未图示)驱动，使其在水平面上自转；当上盖体21盖合在下筒体22上时，上磨料仓211和下磨料仓221相连通并构成磨料空间；上磨盘23和下磨盘24位于磨料空间中，下磨盘24在转动驱动机构的驱动下自转，并与上磨盘23配合进行磨料。

[0023] 上磨料仓211、下磨料仓221的内壁均设置保护层，用于提高其耐冲击性和耐磨性，从而提高装置的使用寿命；保护层的材质可为氧化硅陶瓷、碳化镍膜或特氟龙。

[0024] 另外，上盖体21顶部设置进料口212，上磨盘23设置贯通其磨盘体的下料通孔(未图示)，两者相连通；进料时，物料从进料口212进入下料通孔，之后落在上磨盘23与下磨盘24之间，被两者研磨。同时，下筒体22还设置出料口222；出料口222与下磨料仓221相连通；经过上磨盘23与下磨盘24研磨好的物料落入下磨料仓221中，并通过出料口222离开研磨机构2。

[0025] 上盖体21、下筒体22内分别环绕上磨料仓211、下磨料仓221的位置均设置冷却水道26；冷却水道26设置若干将其从径向隔断的隔板261，隔板261上设置若干尺寸大小不一通孔；该设计是为了，当冷却水通过通孔后其瞬间流速会增加，有利于产生旋流或者湍流，增加了水分子的无规运动，从而增加了冷却水分子间的接触，增加了冷却水内部的对流，从

而提高了位于冷却水道26各个位置的冷却水的混合度;这样可以更好的将位于冷却水道26一侧的热量扩散到整个冷却水道26中,并被冷却水带走,提高了冷却散热的效率,进而保护了装置,提高了使用寿命;通孔尺寸不一,有利于进一步增加水分子的无规运动,从而增加了冷却水间的对流程度,提高了散热效率。

[0026] 送料机构3包括加料口31、料仓32、送料机33以及送料管34;其中:加料口31与料仓32相连通,料仓32侧壁上设置料位计321;料仓32下部与送料机33相连通,送料机33为螺杆式喂料机,由一电机驱动;送料管34一端与送料机33相连通,另一端通过硅胶软管4与研磨机构2的进料口212相连通;硅胶软管4两端分别与送料管34、进料口212通过卡箍固定。采用硅胶软管4对送料管34和进料口212相连接便于研磨机构2进行开盖操作,同时使用寿命高。

[0027] 以上依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定技术性范围。

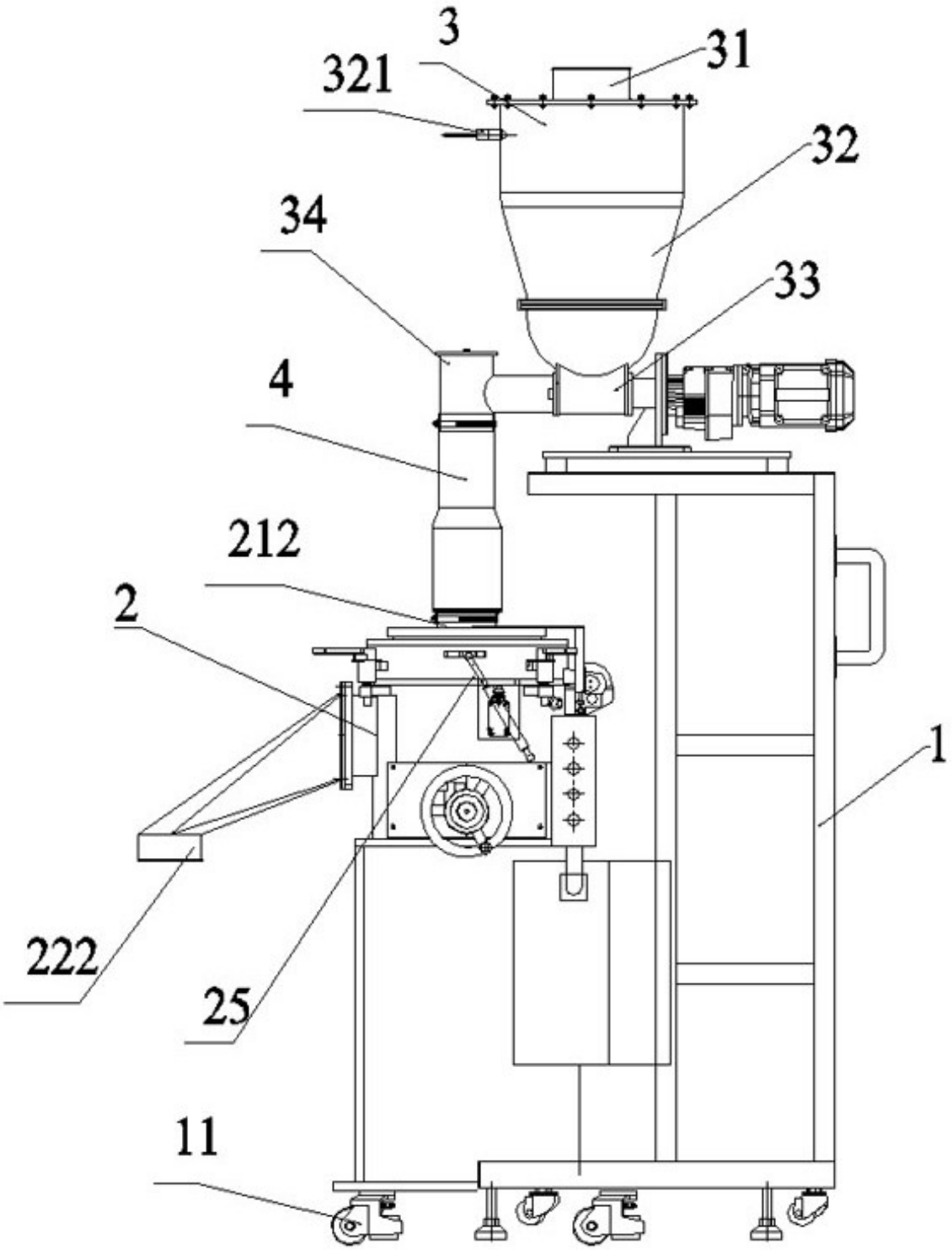


图1

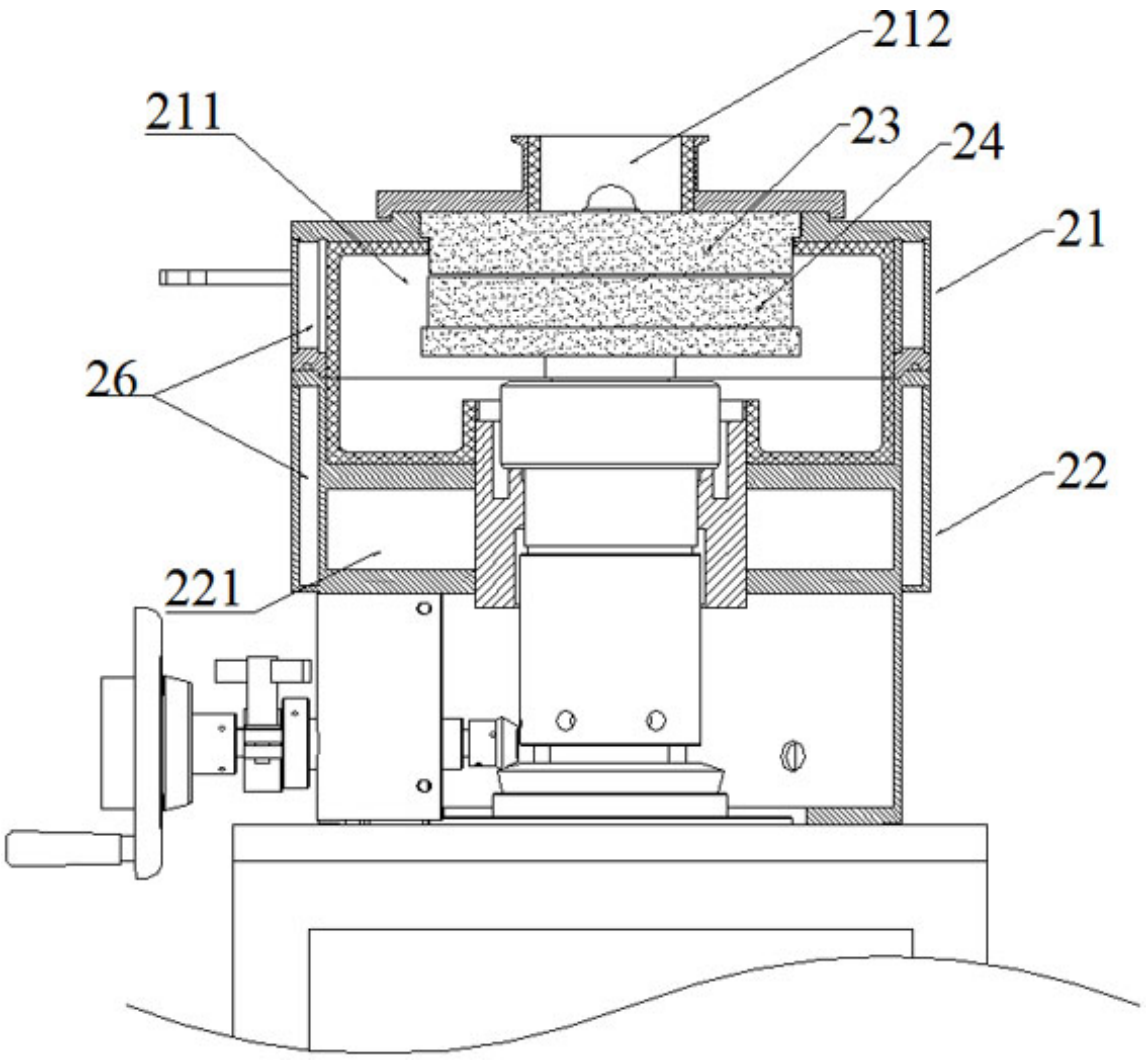


图2

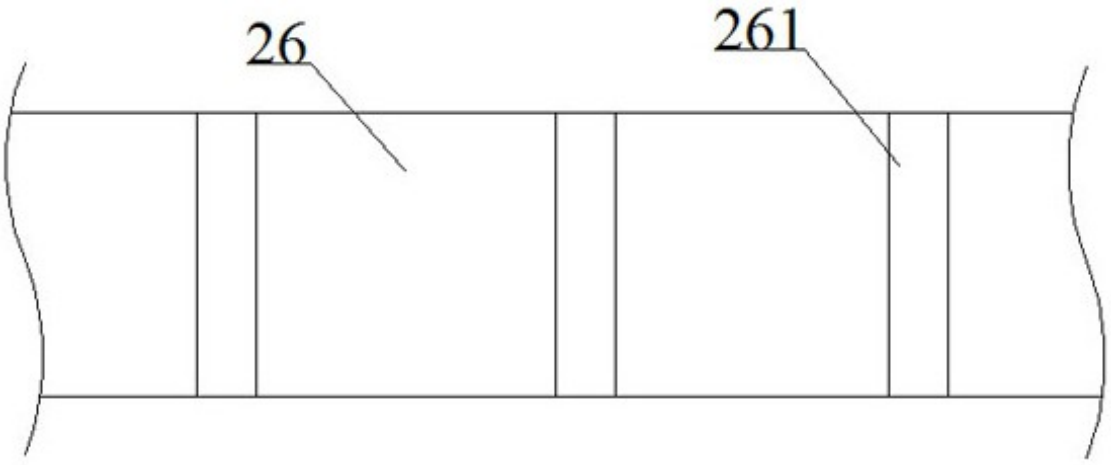


图3